FORBEDRINGSPAKKE v2 | FREMSTILLINGSINDUSTRI

AI i HR

Fra kritisk analyse til balanceret beslutningsgrundlag

Tilpasset dansk fremstillingsindustri: Industriens Overenskomst, 3F/Dansk Metal, OT/IT, sikkerhed og grøn omstilling

Diagnostik – hvad gør sektoren anderledes, og hvorfor

OVERBLIK

Fremstillingsindustrien har en stærkere data-tradition, hårdere kollektiv-aftale-ramme og højere konsekvens ved fejl end servicesektoren. Pakken adresserer fem områder hvor det betyder noget.

1	**Tone og legitimitet**	3F, Dansk Metal og TR-systemet kræver præcision – ikke aktivistisk eller positionelt sprog
2	**Tal og kilder**	DI, FH og Arbejdstilsynet er aflæsbare modparter – generiske tal vil blive udfordret
3	**AI som kompetenceforstærker**	Sikkerhed, lærlinge-matching og knowledge transfer er reelle gevinster der underrapporteres
4	**2026-arkitektur for fabrik**	MES/SCADA-data flyder ind i HR-AI – det er en OT/IT-grænse, ikke et HR-it-spørgsmål
5	**Organisationsøkonomi**	Værkfører-autonomi og forholdet til 3F/Dansk Metal skifter – planlæg det eksplicit

Hvorfor AI presses ind i fremstillings-HR netop nu – fire drivere

NY | DAG 1

Drivkræfterne er andre i fremstilling end i kontorsektoren. De er hårdere – og de er mere strukturelle. Forstå dem, og du forstår forhandlingens reelle grundlag.

01

Demografisk vakuum

Industriens årgange født 1958-1965 går nu på pension. Lærlinge-tilgangen dækker ikke afgangen i smede, industriteknikere, elektrikere. AI er ikke en effektivisering – det er en kompensation for arbejdskraft der ikke kommer.

02

Konkurrencepres

1% produktivitetstab over flere år flytter produktion til Polen, Tjekkiet eller Asien. Bestyrelser ser AI som overlevelsesteknologi, ikke som transformationsprojekt. Det ændrer hvad du forhandler om.

03

Sikkerhed som reguleret KPI

Arbejdstilsynet, EU OSH-rammen og CSRD's sociale søjle gør personskader til bestyrelsesemner. AI-baseret sikkerhedsforudsigelse flyttes derfor ind før HR – fordi det er ledelseskommunikationen der presser.

04

Lean-DNA møder AI

Dansk fremstillingsindustri har målt og optimeret i 40 år. AI er ikke en ny logik – det er den næste iteration af den eksisterende. Det gør indførelsen lettere og governance-spørgsmålet sværere.

De fire drivere er ikke argumenter for eller imod AI. De er forhandlingsgrundlaget – også overfor 3F og Dansk Metal.

Modul 1 – Fire dokumenterede AI-cases i fremstillings-HR

REVIDERET | DAG 1

Tre dokumenterede problemsager. Én dokumenteret succes. Mønstret: AI fejler hvor algoritmisk ledelse erstatter mellemleder-skøn uden hybrid-design – og virker hvor det understøtter skills og sikkerhed.

ALGORITME

Amazon Warehouse

Algorithmic management – flere EU-jurisdiktioner

Amazons "Time-off-task"-system tracker produktivitet i realtid og udløser advarsler/opsigelser automatisk. Italiens Garante udstedte 2024 bøde for ulovlig overvågning. IG Metall og Verdi har rejst sagskomplekser i Tyskland. Lignende sager i UK og Frankrig.

Lære: Algoritmisk ledelse uden substantielt menneskeligt skøn = løbende juridiske og fagretlige sager.

Garante, juli 2024 + Reuters

OK-KONFLIKT

Tesla Berlin

Skiftplanlægning – IG Metall-tvist 2023-24

Tesla Berlin Gigafactory's AI-baserede skiftplanlægning og produktivitetsmåling har siden 2023 været i åben konflikt med IG Metall. Kerne i tvisten: medarbejdere kan ikke se vægtningen bag deres egne tal. Direkte parallel til Industriens Overenskomst §-krav om transparens.

Lære: Manglende explainability på shop-floor-niveau bryder kollektiv-aftalens transparenskrav.

FAZ, Handelsblatt 2023-24

LEVERANDØR

Mobley v. Workday

Verserende class action, USA

Class action 2024 mod Workday som leverandør – ikke kun mod anvendende virksomheder. Workday er udbredt i dansk fremstilling (bl.a. Vestas, Carlsberg, Grundfos har offentligt omtalt HRIS-modernisering). Konsekvens: leverandør-ansvar er nu juridisk testet.

Lære: HRIS-leverandørs eksponering rammer dansk fremstilling direkte i indkøbsforhandlinger.

U.S. District Court, N.D. Cal., 2024

SUCCES

Siemens MyGrowth

Intern skills-marketplace (succes 2020-)

Siemens har siden 2020 driftet en AI-drevet intern jobplatform der matcher 311.000 medarbejdere mod interne roller, projekter og læringsforløb. Dokumenteret højere intern mobilitet, lavere ekstern rekruttering, hurtigere skills-omstilling i grøn-transition-segmenter.

Lære: Det VIRKER – når AI bruges til mobilitet og udvikling, ikke til kontrol og rangering.

Siemens AG Sustainability Reports 2021-2024

AI som kompetenceforstærker – seks gevinster i fremstillings-HR

NY | BALANCE

Risikoanalysen er retfærdig. Men fremstillingsindustrien har stærkere AI-augmentation-cases end servicesektoren – især på sikkerhed, skills og knowledge transfer.

1 Sikkerheds-forudsigelse

Mønstre i near-misses, fatigue og incident-logs forudsiger risikable kombinationer af skift, opgaver og medarbejderprofiler. Reelt liv reddet – ikke teoretisk.

2 Skift-fairness

Fordelingen af weekend-, nat- og helligdagsskift bliver målbart mere lige end manuel planlægning. Reducerer lokalaftale-tvister med TR.

3 Lærlinge-matching

AI-matching af elever til praktikplads ud fra rolle, holdkultur og oplæringsbehov. Reducerer frafald i lærlinge-forløb, som er industriens dyreste enkeltpost.

4 Skills-graf for grøn omstilling

Eksplicit kortlægning af hvilke medarbejdere der mangler hvilke færdigheder til vindmølle-, brint- og elektrificeringsroller. Gør omskoling planlæggelig.

5 Knowledge transfer

AI-assisteret dokumentation af tavs viden FØR senior-medarbejdere går på pension. Den vigtigste under-investerede HR-opgave i 2026.

6 Predictive sygefravær

Identificerer strukturelle drivere bag korttidsfravær (skiftrotation, leder, fysisk belastning) før det bliver kronisk. Ikke individuel overvågning – mønsteranalyse.

Gevinst 1 og 5 alene berettiger investeringen for de fleste danske produktionsvirksomheder.

Risikoanalyse + Kompetenceforstærker-analyse = Forhandlingsbart grundlag med TR og SU

Build vs. Buy vs. Partner i 2026 – fem dimensioner for fabrikken

OPDATERET | DAG 2

Fremstillings-AI flyder mellem MES/SCADA, HRIS og produktionssystemer. Build/Buy/Partner er det fjerde valg – disse fem træffes først.

01

Foundation model

Closed vs. Open – og hvor data lever

Closed (GPT-5/Claude/Gemini): bedre out-of-box, ingen indsigt i modelvægte. Open (Llama/Mistral): on-premise muligt, vigtigt ved IP-følsom produktionsdata. For dansk fremstilling typisk open + privat hosting.

02

Cloud-sovereignty + IP

EU vs. US – og hvad med designs

Produktionsdata er ikke kun HR-data – det er processuel IP. Azure EU Data Boundary, OVH eller on-premise. US-cloud med SCC er fortsat juridisk skrøbeligt for produktions-OT-data. Digitaliseringsstyrelsens AI-tilsyn 2026 vil prioritere data residency.

03

OT/IT-konvergens

MES, SCADA, time-clock → HR-AI

Produktionsdata fra MES (SAP/Wonderware), SCADA og time-clock-systemer flyder ind i HR-AI. Det skifter HR's data-grundlag fundamentalt – og kræver OT-CISO inddraget fra dag ét. Den hyppigste fejl: behandle det som et HR-it-projekt.

04

Agentic på shop floor

Handler systemet selv?

Et agentic system der selv ændrer skift, allokerer opgaver eller udsender advarsler er juridisk eksplosivt. Default 2026: agentic kun på administrative rutiner (Lag 1). ALDRIG på sikkerhedskritiske beslutninger eller individuelle disciplinære/lønmæssige afgørelser.

05

Explainability vs. performance

EU AI Act art. 86 + lokalaftaler

Komplekse modeller performer bedre, men er sværere at forklare. EU AI Act art. 86 + Industriens Overenskomst's transparenskrav på tekniske kontrolforanstaltninger kræver explainability ned på enkeltbeslutninger. Performance-gain kan ikke trumfe det.

Det fjerde valg: Build / Buy / Partner – men først efter OT/IT-grænsen og sovereignty er afgjort

AI i fremstillings-HR – fem modenhedstrin

NY | DAG 2

De fleste danske produktionsvirksomheder vurderer sig selv på trin 2-3. Realistisk vurdering: de fleste er på trin 1 med shadow-AI på trin 0 i baggrunden.

0	**Shadow AI på shop floor** *Risiko: høj. Erkendelse: lav.*	Operatører bruger ChatGPT på telefonen til arbejdsinstruktioner. Lærlinge bruger Copilot uden vejledning. Ingen politik, ingen logning, ingen kontrakt – men det sker hver dag.
1	**Pilot-teater** *Risiko: omdømme + fagretlig sag ved skalering.*	Ét HR-analytics dashboard præsenteres på direktionsmøde. Et lærlinge-matching pilot kører i ét segment. Ingen tilbagekoblet læring til drift, ingen TR-inddragelse i pilotdesign.
2	**Procesaugmentation** *Operationelt udgangspunkt for de bedste danske produktionsvirksomheder 2026.*	AI integreret i 2-4 processer: lærlinge-rekruttering, fatigue-prediction, skills-matching, vagtplanlægning. Værkfører/forman godkender. Audit-log eksisterer.
3	**Governet augmentation** *EU AI Act + Industriens Overenskomst-compliant by design.*	Som trin 2 + FRIA, bias-audit kvartalsvis, model-decay-protokol, formaliseret SU/TR-inddragelse, lokalaftale med 3F/Dansk Metal om algoritmer.
4	**AI-native operations-HR** *Sjælden i Norden 2026 – men retningen for branchens førende.*	HR-processer designet OMKRING AI – ikke ovenpå. Færre traditionelle HRBP-roller, flere 'workforce data scientists' og 'operations-HR'-hybridroller. Stærk integration med produktionsledelse.

Spring ikke over trin. Trin 4 uden trin 3 = fagretlig sag, der trækker projektet to år tilbage.

Den underrapporterede konsekvens – fremstillings-HR forskydes

NY | DAG 2

AI ændrer ikke kun HR-processer. Det ændrer hvad HR ER i en produktionsvirksomhed – grænsen mellem Operations og People, og forholdet til 3F og Dansk Metal.

1

Værkfører-autonomi indsnævres

Når AI anbefaler skift, opgavefordeling og advarsler, reduceres værkførerens rum til at læse sit hold. Det rammer engagement i FORMANDSLAGET – det lag der bærer dansk produktionskultur. Mange forlader rollen.

2

Operations vinder data-mæssigt over HR

Produktionsledelse får adgang til workforce-data direkte (skills, sygefravær, performance-mønstre). HR-direktørens rolle skifter fra 'ejer af data om folk' til 'tolker af governance' – mindre autoritet på operationelle spørgsmål.

3

Forholdet til 3F/Dansk Metal data-tungere

Tillidsrepræsentanten kommer med egne tal til SU-møder – ofte hentet fra Faglige Hus eller fagforbundets analytikere. HR's monopol på 'sandheden om medarbejderne' er forbi. Dialogen bliver data-tung og mere ligeværdig.

4

HR-funktionen splittes

To roller udkrystalliserer sig: 'Operations-HR' (data, processer, governance, tæt på fabrikken) og 'People & Culture' (strategi, lederudvikling, kultur). De traditionelle HRBP'er presses mod den ene eller den anden ende – med forskellige kompetencekrav.

Disse fire skift er ikke kommentarer. De er prognoser. Designspørgsmålet: hvilken HR-funktion vil I bygge?

Sprog der virker overfor TR, 3F og Dansk Metal

PRINCIP

Den faglige bevægelse er ikke modstander af AI. Den er modstander af algoritmisk ledelse uden indsigt. Sprog der anerkender forskellen åbner forhandling. Sprog der ikke gør lukker den.

Område	Sprog der lukker	Sprog der åbner
Algoritmer	*"AI optimerer arbejdsfordeling"*	**"AI foreslår – mennesket beslutter. Vægtene er synlige."**
Sikkerhed	*"AI reducerer arbejdsulykker"*	**"AI identificerer mønstre vi ikke kan se manuelt – I får adgang til samme data"**
Performance	*"AI rangerer medarbejderne objektivt"*	**"AI aggregerer data; ranking er fortsat lederens ansvar med begrundelse"**
Skiftplanlægning	*"Systemet planlægger optimalt"*	**"Systemet skal opfylde lokalaftale-krav; afvigelser går til TR"**
Skills	*"AI identificerer hvem der er kvalificeret"*	**"AI viser hvor gaps findes – og hvordan vi tilbyder omskoling"**

Princip: AI's legitimitet på shop floor bygges i sproget – før der bygges i systemet.

NÆSTE SKRIDT

Tre veje frem

Hvor vil dansk fremstilling starte?

0 1

Sikkerhed først

Start med predictive sikkerhedsanalyse. Stærkest legitimitet, mindste fagretlige risiko, klar business case. 3F og Dansk Metal har historisk støttet sikkerhedstiltag.

0 2

Skills + lærlinge

Skills-graf, intern mobilitet og lærlinge-matching. Direkte adresserer demografisk vakuum + grøn omstilling. Tilbyder TR/SU en konstruktiv rolle frem for forsvarsposition.

0 3

Algoritmisk ledelse

Performance, skift, vagter – det politisk eksplosive. Højest gevinstpotentiale, højest risiko. Hold til sidst og kun efter trin 3 er nået. Forhandl lokalaftale FØR drift.

Anbefaling: 01 → 02 → 03 i denne rækkefølge. Andet er at bygge gæld.